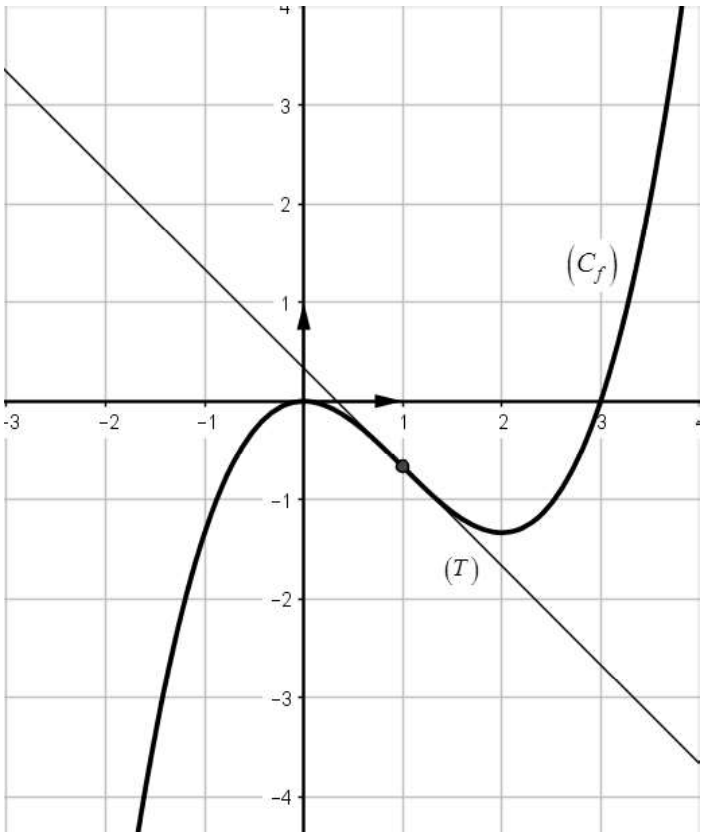
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

	عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
	التمرين الأول (06 نقاط)		
1	أ) باقي القسمة الإقليدية للعدد a على 5 هو 3 باقي القسمة الإقليدية للعدد b على 5 هو 4	**2**	**3.5**
	ب) باقي القسمة الإقليدية للعدد a^3+b^2+2 على 5 هو 0 $a^3\equiv 2[5]$ و $b^2\equiv 1[5]$ ، $a^3+b^2+2\equiv 0[5]$	**3x0.5**	
2	أ) تبيان أن $b\equiv -1[5]$ $b\equiv 4[5]$ إذن $b\equiv -1[5]$	**0.5**	**1.5**
	ب) التحقّق أنّ العدد $b^{2024}-1$ يقبل القسمة على 5 $b\equiv -1[5]$ ، $b^{2024}\equiv (-1)^{2024}[5]$ ، $b^{2024}-1\equiv 0[5]$	**2x0.5**	
3	أ) استنتاج أنّه: من أجل كلّ عدد طبيعي n ، $b^{2n}\equiv 1[5]$ $b\equiv -1[5]$ ومنه $b^{2n}\equiv 1[5]$	**0.5**	**1**
	ب) تعيين قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها يكون: $a+b^{2n}-bn\equiv 0[5]$ $n+4\equiv 0[5]$ ، $n=5k+1$ و k عدد طبيعي	**2x0.25**	
	التمرين الثاني (06 نقاط)		
1	$u_0=-2$ ، $u_1=3$ ، $u_2=8$	**3x0.5**	**1.5**
2	أ) تبيان أنّ (u_n) حسابية وتعيين أساسها r $u_{n+1}-u_n=5$ و $r=5$	**2x0.5**	**1.5**
	ب) استنتاج اتجاه تغيّر المتتالية (u_n) $r=5$ إذن (u_n) متزايدة تماما	**0.5**	

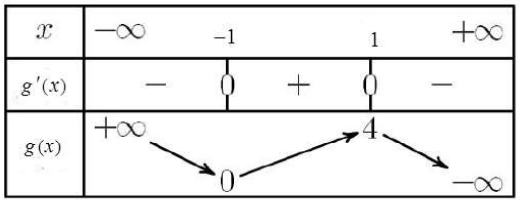
3	تبيان أنّ 2023 حدّ من حدود المتتالية (u_n) ثمّ استنتاج رتبته $u_n = 5n - 2$ تكافئ $n = 405$، رتبته 406	2x0.5	1
4	التحقّق أنّ: $u_0 + u_1 + \cdots + u_{405} = 410263$ $u_0 + u_1 + \cdots + u_{405} = \frac{406}{2}(-2 + 2023)$ ، $u_0 + u_1 + \cdots + u_{405} = 410263$	2x0.5	1
5	أ) تعيين r أساس المتتالية (v_n) وحدّها الأول v_0 $r = 5$ و $v_0 = -2$	2x0.25	1
	ب) تعيين عبارة الحدّ العام v_n بدلالة n: $v_n = 5n - 2$	0.5	
	التمرين الثالث (08 نقاط)		
1	$\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$ و $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$	2X0.5	1
2	أ) من أجل كلّ عدد حقيقي x، $f'(x) = x^2 - 2x$ من أجل كلّ عدد حقيقي x، $f'(x) = x(x-2)$	0.75 0.25	3
	ب) إشارة $f'(x)$ الدالة f متزايدة تماما على كلّ من المجالين $]-\infty; 0]$ و $[2; +\infty[$ ومتناقصة تماما على المجال $[0; 2]$	0.5 0.5	
	ج) جدول التغيّرات	1	
3	التحقّق أنّ: $y = -x + \frac{1}{3}$ معادلة لـ (T) $y = f'(1)(x-1) + f(1)$ و منه $y = -x + \frac{1}{3}$	2×0.5	1
4	أ) التحقّق أنّه: من أجل كلّ عدد حقيقي x، $f(x) = \frac{1}{3}(x-3)x^2$	0.5	1.5
	ب) حلّ في $\mathbb{R}$ المعادلة $f(x) = 0$ $f(x) = 0$ تكافئ $x = 0$ أو $x = 3$	0.5	
	ج) إحداثيي نقطتي تقاطع (C_f) مع حامل محور الفواصل هما $(0;0)$ و $(3;0)$	2X0.25	

	2X0.25	$f(4)=\frac{16}{3}$ ، $f(-2)=-\frac{20}{3}$	5
	0.25	رسم (T)	
1.5	0.75	(C_f) 	

ملاحظة: تُقبل وتُراعى جميع الطرائق الصحيحة الأخرى مع التقيّد التام بسلم التنقيط

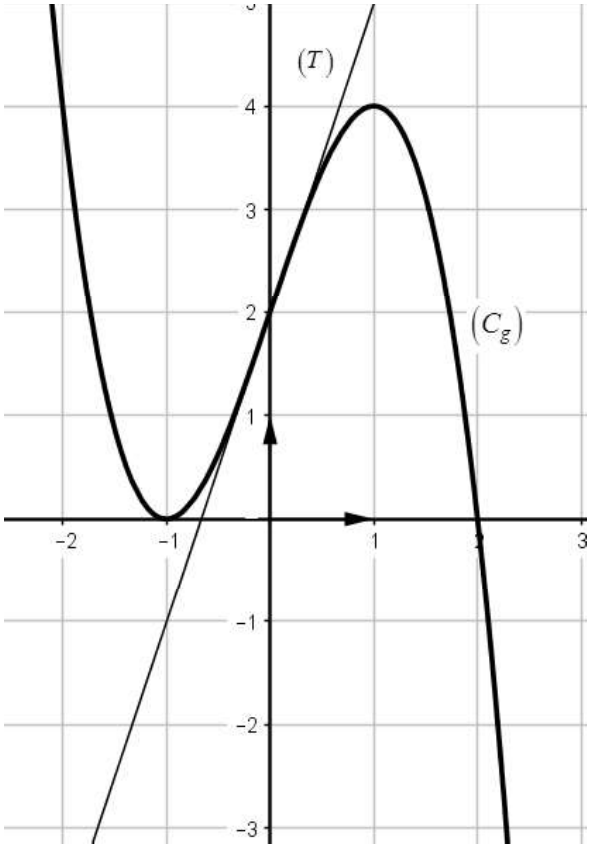
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

	عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
	التمرين الأول (06 نقاط)		
1	أ) تعيين باقي القسمة الإقليدية لكلّ من العددين a و b على 7 باقي القسمة الإقليدية للعدد a على 7 هو 6 باقي القسمة الإقليدية للعدد b على 7 هو 1	**1** **1**	**2.5**
	ب) تبيان أنّ: $a \equiv -1[7]$ لدينا $a \equiv 6[7]$ ومنه $a \equiv 6-7[7]$ ، اذن $a \equiv -1[7]$	**0.5**	
2	استنتاج أنّ العددين a^2 و b^2 متوافقان بتردید 7 $a^2 \equiv 1[7]$ و $b^2 \equiv 1[7]$	**2X0.75**	**1.5**
3	تبيان أنّ العدد a^2+b^2-2 يقبل القسمة على 7 $a^2+b^2-2 \equiv 0[7]$	**0.5**	**0.5**
4	أ) تبيان أنّه: من أجل كلّ عدد طبيعي n، $a^{2n} \equiv 1[7]$ لدينا $a \equiv -1[7]$ اذن من أجل كلّ عدد طبيعي n، $a^{2n} \equiv 1[7]$	**0.5**	**1.5**
	ب) تعيين قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها يكون: $a^{2n}+bn+1 \equiv 0[7]$ $a^{2n}+bn+1 \equiv 0[7]$ تكافئ $1+n+1 \equiv 0[7]$ تكافئ $n \equiv 5[7]$ ومنه $n=7k+5$ حيث k عدد طبيعي	**0.5** **0.5**	
	التمرين الثاني (06 نقاط)		
1	تبيان أنّ: $u_0=5$ $u_2+u_3=60$ تكافئ $u_0q^2+u_0q^3=60$ تكافئ $12u_0=60$ و منه $u_0=5$	**0.5** **0.5**	**1**

2	الحدّ الذي رتبته 7 هو u_6 ، $u_6 = 320$	2x0.5	1
3	أ) تعيين عبارة الحدّ العام u_n بدلالة n $u_n = u_0 q^n$ ، $u_n = 5 \times 2^n$	2x0.5	3
	ب) تبيان أنّه: من أجل كلّ عدد طبيعي n، $u_{n+1} - u_n = 5 \times 2^n$	1	
	جـ) استنتاج أنّ (u_n) متزايدة تماما من أجل كلّ عدد طبيعي n، $5 \times 2^n > 0$ اذن (u_n) متزايدة تماما.	1	
4	تبيان أنّه: من أجل كلّ عدد طبيعي n، $u_0 + u_1 + \cdots + u_n = 5 \times 2^{n+1} - 5$ $u_0 + u_1 + \cdots + u_n = u_0 \frac{q^{n+1}-1}{q-1}$ ، $u_0 + u_1 + \cdots + u_n = 5 \times 2^{n+1} - 5$	2x0.5	1
	التمرين الثالث (08 نقاط)		
1	$\lim\limits_{x \to -\infty} g(x) = +\infty$ و $\lim\limits_{x \to +\infty} g(x) = -\infty$	2x0.5	1
2	أ) من أجل كلّ عدد حقيقي x، $g'(x) = -3x^2 + 3$ و $g'(x) = -3(x-1)(x+1)$	2x0.5	3
	ب) إشارة $g'(x)$ الدّالة g متناقصة تماما على كلّ من المجالين $]-\infty; -1]$ و $[1; +\infty[$ ومتزايدة تماما على المجال $[-1; 1]$	0.5 0.5	
	جـ) جدول التغيّرات  	1	
3	أ) التحقّق أنّه: من أجل كلّ عدد حقيقي x، $g(x) = (2-x)(x+1)^2$	0.5	1.75
	ب) حلّ في $\mathbb{R}$ المعادلة $g(x) = 0$ $g(x) = 0$ تكافئ $x = -1$ أو $x = 2$	0.5	
	جـ) تعيين إحداثيات نقط تقاطع المنحنى (C_g) مع حاملي محوري الإحداثيات. $(2;0)$، $(-1;0)$، $(0;2)$	3x0.25	

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

4	التحقّق أنّ: $y=3x+2$ معادلة لـ (T) $y=g'(0)(x-0)+g(0)$ و منه $y=3x+2$	2x0.5	1
5	$g(-2)=4$ ، $g(2)=0$ رسم (T) (C_g)	2x0.25 0.25 0.5	1.25



ملاحظة: تُقبل وتُراعى جميع الطرائق الصحيحة الأخرى مع التقيّد التام بسلم التنقيط